

二次函數與一元二次方程式的關係

重點整理

方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解，就是圖形 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸交點的 x 座標。

解方程式和看圖，其實是在做同一件事的兩種表達。

若圖形和 x 軸相交兩點，表示方程式有兩個不同實數解。

若圖形只碰到 x 軸一次，表示方程式有兩個相同的解，也就是重根。

若圖形完全不碰 x 軸，表示方程式沒有實數解。